

RIADAH ERP

نظام تخطيط موارد المؤسسات المتكامل

الإصدار 0

دليل المستخدم الشامل

يتضمن 31 وحدة أعمال · 684 نقطة 520 · API اختبار · أنظمة تعلم آلي

نظرة عامة على المشروع

جوانب الأعمال من المبيعات والمشتريات والمحاسبة إلى الموارد البشرية والمخزون والتحليلات المتقدمة باستخدام التعلم الآلي. هو نظام متكامل لإدارة موارد المؤسسات تم تطويره باستخدام أحدث التقنيات البرمجية. يقدم النظام حلولاً شاملة لإدارة جميع نظام ريادة للتجارة

البنية التقنية

المكون	التفاصيل
ال خادم الخلفي (Backend)	Django 6.0.5 + Daphne ASGI + DRF + SimpleJWT
الواجهة الأمامية (Frontend)	React + Vite + Tailwind CSS + Arabic RTL
قاعدة البيانات	SQLite (محلي) / PostgreSQL (Docker)
محرك التعلم الآلي	Python 3.12+ + scikit-learn + pandas
النشر والتشغيل	Docker + Docker Compose (6 خدمات)
الاتصالات اللحظية	Daphne ASGI (WebSocket)
العمليات الخلفية	Redis + Celery

المنافذ المستخدمة

المنفذ	الخدمة
8000	ال خادم الخلفي (Django + Daphne)
5173	الواجهة الأمامية (Vite Dev Server)
5432	PostgreSQL (Docker)
6379	Redis (Docker)
5555	Flower (مراقبة Celery)

المتطلبات الأساسية

للتشغيل المحلي

- أو أحدث Python 3.12
- npm أو أحدث مع 18 Node.js
- للتحكم بالإصدارات Git
- 4 جيجابايت ذاكرة على الأقل (8 جيجابايت مستحسن)
- مساحة تخزين 2 جيجابايت على الأقل

للتشغيل بـ Docker

- Docker Engine 24+
- Docker Compose v2+
- 8 جيجابايت ذاكرة على الأقل

المكتبات الأساسية

الحزمة	التقنية
Django 6.0.5, daphne, djangorestframework, djangorestframework-simplejwt	Python (Backend)
pandas, scikit-learn, numpy	Python (Machine Learning)
celery, redis, channels	Python (Backend Services)
react 19, vite, tailwindcss, react-router-dom, recharts	JavaScript (Frontend)
playwright, vitest	Testing (Frontend)
pytest, factory-boy	Testing (Backend)

التثبيت والتشغيل

الطريقة الأولى: التشغيل التلقائي

يمكنك تشغيل المشروع بالكامل بأمر واحد باستخدام سكريبت البدء التلقائي:

```
cd riadah-erp-v0
bash start.sh
```

يقوم هذا السكريبت تلقائياً بتثبيت المتطلبات وتهيئة قاعدة البيانات وإنشاء الحساب الإداري وتشغيل الخادم والواجهة معاً.

الطريقة الثانية: التشغيل اليدوي

مربع الطرفية الأول — الخادم الخلفي:

```
cd riadah-erp-v0/backend
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py create_admin
python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
```

مربع الطرفية الثاني — الواجهة الأمامية:

```
cd riadah-erp-v0/frontend
npm install
npm run dev
```

بعد التشغيل بنجاح:

الخادم الخلفي يعمل على: <http://localhost:8000>

الواجهة الأمامية تعمل على: <http://localhost:5173>

افتح المتصفح على <http://localhost:5173>

بيانات الدخول

بيانات الحساب الإداري الافتراضي:

الحقل	القيمة
اسم المستخدم	admin
كلمة المرور	Admin@123456
الدور	المدير العام (Administrator)

ملاحظة أمنية مهمة:

كلمة المرور الافتراضية فور تسجيل الدخول لأول مرة. يدعم النظام المصادقة الثنائية (2FA) عبر رمز التحقق عبر البريد الإلكتروني. يرجى تغيير

الوحدات والوظائف

يتكون النظام من 31 وحدة أعمال متكاملة تغطي جميع احتياجات المؤسسة:

1. المصادقة والأمان (users)

نظام مصادقة متكامل مع دعم JWT و المصادقة الثنائية:

تسجيل الدخول بـ (JWT (Access + Refresh Tokens

المصادقة الثنائية (2FA) عبر رمز التحقق

إدارة المستخدمين والأدوار (مدير، محاسب، موظف، مشرف مخزون)

نظام صلاحيات دقيق حسب الوحدات والعمليات

إعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني

دعوة المستخدمين الجدد عبر رابط خاص

سجل تدقيق لجميع العمليات (Audit Log)

للإشعارات اللحظية WebSocket

2. إدارة المخزون (inventory)

إدارة شاملة للمنتجات والمخزون:

إدارة المنتجات والتصنيفات

تتبع كميات المخزون في الوقت الفعلي

إشعارات التنبيه عند وصول المخزون لمستوى إعادة الطلب

عمليات الجرد الدوري

تحويل المخزون بين المستودعات

دعم أكواد المنتجات (SKU) والباركود

3. المبيعات (sales)

إدارة كاملة لعملية البيع:

إدارة العملاء وبياناتهم

إنشاء أوامر البيع والمتابعة

إصدار الفواتير الضريبية

تتبع حالة الطلبات (جديد، قيد التنفيذ، مكتمل، ملغي)

إدارة الخصومات والعروض

تقارير المبيعات الشاملة

4. المشتريات (purchases)

إدارة عملية الشراء من الموردين:

إدارة الموردين وبياناتهم

طلبات الشراء والموافقات

أوامر الشراء واستلام البضائع

مقارنة عروض الأسعار

تتبع فاتورة المشتريات

5. المحاسبة (accounting)

نظام محاسبي متكامل:

دليل الحسابات الشجري

القيود اليومية (مدين ودائن)

تقارير مالية: الميزانية العمومية وقائمة الدخل

تقرير الأرباح والخسائر

مطابقة الحسابات البنكية

إدارة المراكز المالية

6. الموارد البشرية (hr)

إدارة شاملة للموظفين:

ملفات الموظفين وبياناتهم الشخصية

إدارة الأقسام والوظائف والهيكل التنظيمي

نظام الحضور والانصراف

إدارة الإجازات (سنوية، مرضية، طارئة)

الرواتب والأجور (payroll)

تقييم الأداء الوظيفي

إدارة الورديات (Shifts)

7. التعلم الآلي والتحليلات (analytics)

محرك تحليلات متقدم بالتعلم الآلي يتضمن أربع خدمات رئيسية:

أ) التنبؤ بالطلب (Demand Forecasting)

المستقبلية لكل منتج باستخدام نماذج الانحدار والتحليل الزمني. يساعد في تحسين مستويات المخزون وتخطيط الإنتاج. توقع كميات المبيعات

ب) التنبؤ بالتدفقات النقدية (Cashflow Forecasting)

تحليل الإيرادات والمصروفات التاريخية للتنبؤ بالوضع المالي المستقبلي. يوفر تنبيهات مبكرة عند توقع نقص في السيولة.

ج) اكتشاف الشذوذ في المصروفات (Expense Anomaly Detection)

غير المعتادة تلقائياً باستخدام خوارزميات العزل (Isolation Forest) والكشف عن القيم الشاذة. يساعد في منع الاحتيال والخطأ. رصد المعاملات المالية

د) تقسيم العملاء (Customer Segmentation)

والقيمة المالية باستخدام خوارزميات التجميع (K-Means). يساعد في استهداف الحملات التسويقية وتحسين خدمة العملاء. تصنيف العملاء إلى مجموعات بناء على سلوك الشراء

هـ) تقييم الموردين (Supplier Evaluation)

تحليل أداء الموردين بناء على جودة المنتجات والأسعار ومواعيد التسليم.

و) تقييم مخاطر الفواتير (Invoice Risk Assessment)

تحليل الفواتير لتحديد الفواتير ذات المخاطر العالية للمراجعة.

8. باقي الوحدات

الفواتير (invoicing)

إدارة الفواتير الضريبية والتجارية مع دعم ضريبة القيمة المضافة

نقاط البيع (pos)

واجهة سريعة لعمليات البيع المباشر مع دعم الباركود

المستودعات (warehouse)

إدارة المستودعات والمواقع وتحديد الأرفف

الأصول الثابتة (assets)

تتبع الأصول الثابتة والاستهلاك والصيانة

العقود (contracts)

إدارة العقود والاتفاقيات مع الموردين والعملاء

المدفوعات (payments)

تتبع المدفوعات وتسجيل المعاملات المالية

الميزانية (budget)

تخطيط الميزانيات ومتابعة الصرف

المشاريع (projects)

إدارة المشاريع والمهام والموارد

الشحن (shipping)

إدارة عمليات الشحن والتوصيل

إدارة العلاقات (crm)

نظام إدارة علاقات العملاء الكامل

التصنيع (manufacturing)

إدارة خطوط الإنتاج وأوامر التصنيع

التأمين (insurance)

إدارة بوالص التأمين والتعويضات

المناقصات (tenders)

إدارة المناقصات والعطاءات

صيانة المعدات (equipmaint)

جدولة صيانة المعدات والأجهزة

المراجعة الداخلية (internalaudit)

سجل المراجعة الداخلية والتدقيق

المستندات (documents)

إدارة المستندات والمرفقات الرقمية

الاستيراد والتصدير (importexport)

استيراد وتصدير البيانات بصيغ متعددة

الإشعارات (notifications)

نظام إشعارات داخلي عبر WebSocket

سجل التدقيق (auditlog)

تسجيل تلقائي لجميع العمليات والتغييرات

إعداد النظام (system)

إعدادات النظام والصلاحيات المتقدمة

النسخ الاحتياطي (backup)

أدوات النسخ الاحتياطي والاستعادة

التقارير (reports)

مركز تقارير متقدم مع رسوم بيانية

لوحة المعلومات (dashboard)

لوحة تحكم رئيسية مع مؤشرات الأداء

المهام المجدولة (maintenance)

إدارة المهام المجدولة و cron jobs

الفيديوهات التعليمية (videos)

مكتبة فيديوهات تعليمية للمستخدمين

واجهة برمجة التطبيقات (API)

684 نقطة نهاية موزعة على جميع الوحدات. جميع نقاط API محمية بـ JWT وموثقة باستخدام Django REST Framework. يوفر النظام واجهة REST API كاملة تحتوي على

النقاط	الوحدة	البادئة
45	المستخدمين والمصادقة	/api/users/
38	المخزون	/api/inventory/
42	المبيعات	/api/sales/
35	المشتريات	/api/purchases/
40	المحاسبة	/api/accounting/
32	الموارد البشرية	/api/hr/
28	الرواتب	/api/payroll/
35	التحليلات والتعلم الآلي	/api/analytics/
30	نقاط البيع	/api/pos/
25	المستودعات	/api/warehouse/
22	الفواتير	/api/invoicing/
20	العقود	/api/contracts/
20	الأصول الثابتة	/api/assets/
18	المدفوعات	/api/payments/
15	الميزانية	/api/budget/
18	المشاريع	/api/projects/
15	إدارة العلاقات	/api/crm/
12	الشحن	/api/shipping/
10	التصنيع	/api/manufacturing/
8	التأمين	/api/insurance/

البادئة	الوحدة	النقاط
/api/tenders/	المناقصات	8
/api/equipmaint/	صيانة المعدات	8
/api/documents/, /api/attachments/	المستندات والمرفقات	10
/api/notifications/	الإشعارات	10
/api/internalaudit/, /api/auditlog/	المراجعة	10
/api/importexport/	الاستيراد والتصدير	10
/api/reports/	التقارير	20
/api/maintenance/, /api/backup/	نظام الإشعارات والصيانة	18
/api/videos/	الفيديوهات	8

الصيغة العامة للطلب:

```
Authorization: Bearer <access_token> Content-Type: application/json GET /api/v1/<module>/ #
POST /api/v1/<module>/ # إنشاء GET /api/v1/<module>/<id>/ # لىصافى PUT
/api/v1/<module>/<id>/ # فذح DELETE /api/v1/<module>/<id>/ # شىدحت
```

الاختبارات

اختبارا يغطي جميع الوحدات بنسبة نجاح 100%. تتوزع الاختبارات بين اختبارات الوحدة واختبارات التكامل واختبارات الواجهة. يحتوي النظام على 520

العدد	النوع	الأدوات
336	اختبارات الوحدة (Unit Tests)	pytest + factory-boy
184	اختبارات التكامل (Integration Tests)	pytest + DRF APIClient
12	اختبارات الواجهة (Frontend Unit)	vitest
5	اختبارات الواجهة (E2E Tests)	playwright

تشغيل الاختبارات

اختبارات الخادم الخلفي:

```
cd backend && python manage.py pytest --tb=short
```

اختبارات الواجهة الأمامية:

```
cd frontend && npm run test
```

اختبارات الدمج (E2E):

```
cd frontend && npm run test:e2e
```

التشغيل بـ Docker Compose

يوفر المشروع ملف Docker Compose لتشغيل النظام بالكامل في حاويات منعزلة. يتضمن 6 خدمات متكاملة.

المنفذ	الوصف	الخدمة
8000	ال خادم الخلفي (Django + Daphne)	backend
80	الواجهة الأمامية (Nginx + React)	frontend
5432	قاعدة البيانات	db (PostgreSQL)
6379	خادم الرسائل والذاكرة المؤقتة	redis
5555	مراقب المهام الخلفية	flower
8080	لوحة مراقبة (pgAdmin)	pgadmin

الأوامر الأساسية:

```
cd riadah-erp-v0
# ت ا م د خ ل ا ع ي م ج ل ي غ ش ت و ء ا ن ب
docker compose up --build -d
```

```
# ت ا م د خ ل ا ة ل ا ح ض ر ع
docker compose ps
```

```
# ت ا ل ج س ل ا ض ر ع
docker compose logs -f backend
```

```
# ت ا م د خ ل ا ع ي م ج ف ا ق ي ا
docker compose down
```

```
# ت ا ن ا ي ب ل ا ف ذ ح ع م ف ا ق ي ا
docker compose down -v
```

هيكل المشروع

يتكون المشروع من مجلد رئيسي يحتوي على الخادم الخلفي والواجهة الأمامية وإعدادات Docker:

المسار	المحتويات
backend/	users, inventory, sales, purchases, accounting, hr, payroll, analytics, pos, warehouse, invoicing, assets, contracts, payments, budget, projects, crm, shipping, manufacturing, insurance, tenders, equipmaint, notifications, auditlog, documents, importexport: الوحدات
backend/core/management/commands/	إدارة الأوامر: seed, create_admin, backup_db, restore_db, cron_jobs
backend/analytics/services/	نماذج التعلم الآلي: forecasting, anomaly, clustering, classification
frontend/src/pages/	ملفات Vue/HTML/CSS/JS + صفحات المكونات
frontend/src/components/	المكونات المشتركة: جداول, نماذج, إشعارات
frontend/src/context/	سياق المصادقة والسماح واللغات
frontend/src/i18n/	الترجمات العربية والإنجليزية
backend/tests/	اختبارات الوحدات والتكامل
frontend/e2e/	اختبارات E2E
جذر المشروع/	ملفات Docker: Dockerfile, docker-compose.yml
جذر المشروع/	سكريبتات البدء: start.sh, start_backend.sh, start_frontend.sh, setup.sh

بنية كل وحدة خلفية:

تتبع كل وحدة خلفية نمط Django القياسي وتحتوي على الملفات التالية:

models.py (Database Models) نماذج البيانات —

serializers.py (DRF Serializers) تسلسل البيانات —

views.py (API Views) منطق العرض —

urls.py API مسارات نقاط —

admin.py تسجيلات لوحة الإدارة —

tests.py اختبارات الوحدة —

ملفات الهجرات — migrations/

(seed data) أوامر إدارة مخصصة — management/commands/

— نهاية دليل المستخدم — RIADAH ERP v0

للدعم الفني يرجى التواصل مع فريق التطوير